

Fundamentos de Arquitectura de Computadores

Relación de Problemas resueltos de los temas 4 y 5

1. Suponga que tenemos un programa de prueba que se ejecuta en 100 segundos de tiempo transcurrido (elapsed time), correspondiendo 90 de estos segundos a tiempo de CPU y el resto a tiempo de E/S. Si la eficiencia de la CPU aumenta un 50% cada año durante los próximos 5 años, pero el tiempo de E/S no se reduce, ¿cuánto más rápido será nuestro programa al final de los 5 años?

Resolución:

Sabemos que,

- Tiempo transcurrido = tiempo CPU + tiempo de E/S
- $100 = 90 + \text{tiempo de E/S}$
- Tiempo de E/S = 10 segundos

Los nuevos tiempos de CPU y los tiempos transcurridos resultantes se muestran en la siguiente tabla:

Después de n años	Tiempo de CPU	Tiempo de E/S	Tiempo transcurrido	% tiempo E/S
0	90 segundos	10 segundos	100 segundos	10%
1	$90/1.5 = 60$ segundos	10 segundos	70 segundos	14%
2	$60/1.5 = 40$ segundos	10 segundos	50 segundos	20%
3	$40/1.5 = 27$ segundos	10 segundos	37 segundos	27%
4	$27/1.5 = 18$ segundos	10 segundos	28 segundos	36%
5	$18/1.5 = 12$ segundos	10 segundos	22 segundos	45%

La mejora del rendimiento de la CPU en los cinco años es:

$$90/12 = 7.5$$

Sin embargo, la mejora en el tiempo transcurrido es tan sólo:

$$100 / 22 = 4.5$$

Y el tiempo de E/S ha aumentado del 10% al 45% del tiempo transcurrido.

2. Un controlador de DMA está transmitiendo, mediante robo de ciclos, caracteres a memoria desde un periférico a una velocidad de 19200 bps (bits/seg). Por su parte la CPU realiza la búsqueda de las instrucciones con una velocidad de 2 millones de instrucciones por segundo (2 MIP). ¿En qué porcentaje se reduce la velocidad del procesador debido al controlador de DMA?

Suponer una longitud de palabra de M bits y que la CPU emplea, en promedio, N ciclos para ejecutar una instrucción.

Resolución:

En la estrategia por *robo de ciclos* cuando el DMA toma el control del bus lo retiene durante un solo ciclo, transmite una palabra y libera el bus. Hay que realizar las siguientes operaciones:

- a) Calcular el número de ciclos por segundo que el DMA roba a la CPU
- b) Determinar el número de instrucciones que la CPU deja de ejecutar debido a los ciclos que le roba el DMA
- c) Calcular la penalización, en porcentaje, que ese número de instrucciones no ejecutados supone a la CPU:

$$\% = \frac{(\text{Reducción n}^\circ \text{ de instrucciones})}{(\text{Instrucciones sin DMA})} \cdot 100$$

Donde el numerador será el valor calculado en el punto “c” y el denominar será el número de ciclos que ejecuta la CPU si dispusiese de forma exclusiva de todos los ciclos de reloj.

a) Si el controlador de DMA transmite a una velocidad de 19200bps y la longitud de palabra es M , el número de palabras por segundo que se transmiten es de $19200/M$ palabras/s $\rightarrow$ ciclos/s que deja de ejecutar (los roba el DMA, en cada ciclo transmite una palabra!!)

b) Estos ciclos suponen un número de instrucciones que la CPU deja de ejecutar cada segundo. Como la CPU emplea una media de N ciclos en ejecutar una instrucción, tendremos:

$$\frac{\frac{19200}{M} \text{ ciclos/s}}{N \text{ ciclos/instruc}} = \frac{19200}{M \cdot N} \text{ instruc/s}$$

c) Recordemos que el valor anterior era el numerador de la ecuación que buscamos resolver. El denominador lo proporciona el problema: 2 millones de instrucciones por segundo:

$$\% = \frac{\frac{19200}{M \cdot N} \text{ instruc/s}}{2 \cdot 10^6 \text{ instruc/s}} \cdot 100; \% = \frac{1920000}{M \cdot N \cdot 2 \cdot 10^6} = \frac{0.96}{M \cdot N} \%$$

Por ejemplo, suponiendo una longitud de palabra de 8bits y que las instrucciones tarden 2 ciclos de media en ejecutarse, se obtienen una reducción de velocidad de tan solo el 0,06%.

3.- Se dispone de un sistema formado por un disco duro que trasfiere datos en bloques de 4 palabras (de 32 bits) a una velocidad de 4MB/s y un procesador que funciona a 500MHz. Suponed que el disco duro está siempre ocupado. Determinar la porción de tiempo de CPU que se consume usando:

a) E/S por interrupciones en la que la sobrecarga de cada transferencia incluida en la interrupción es de 500 ciclos de reloj, y

b) con un sistema DMA que necesita un tiempo de iniciación de 100.000 ciclos, y presenta un tamaño medio de transferencias del disco de 1KB

Resolución:

Primero calculamos el tiempo consumido por E/S interrupciones:

Sabemos que se realiza una interrupción por cada palabra que se quiere enviar, y que dicha interrupción ocupa 500 ciclos de reloj. La pregunta es ¿cuántas interrupciones necesitare para mantener la velocidad de transferencia? O lo que es lo mismo, si envío 32·4 bits por interrupción ¿Cuántas palabras tengo que enviar por segundo para ajustarme a la tasa de transferencia?

- $4 \cdot 10^6 \text{ B/s} / 16 \text{ Bytes} = 250000$ envíos de datos
- Número de ciclos usados: $250000 \cdot 500 = 125.000.000$
- Porcentaje del total = $125.000.000 / 500.000.000 = 0,25 \rightarrow$ **Un 25% del tiempo total.**

Sin embargo, el DMA debe ser más eficiente. Solamente hace un robo de ciclo cada vez que quiera enviar un bloque, pero con bloques más grandes (1KB).

- $4 \cdot 10^6 \text{ B/s} / 1000 \text{ Bytes} = 4000$ envíos de datos (muchos menos!!)
- Número de ciclos usados = $400 \cdot (500 + 100.000) \text{ ciclos} = 40.200.000$
- Porcentaje del total = $40.200.000 / 500.000.000 = 0,0804 \rightarrow$ **Un 8% del total**

4.- Se dispone de un sistema formado por un HDD que trasfiere datos en bloques de 4 palabras (32 bits) a velocidad de 4MB/s y un procesador que funciona a 500MHz. Suponed que el HDD está siempre ocupado. Determinar la porción de tiempo de CPU que se consume en E/S en cada uno de los siguientes casos usando:

- a) E/S por interrupciones en la que la sobrecarga de cada transferencia incluida en la interrupción es de 500 ciclos de reloj.**
- b) DMA con un tiempo de iniciación de 1000 ciclos, tiempo de tratamiento de la interrupción de 500 ciclos y tamaño medio de transferencias del disco de 8KB.**

Resolución:

1) Calcular el número de interrupciones por segundo necesarias para mantener la velocidad de transferencia: depende del ancho de banda (datos a transmitir por segundo) y de la cantidad de datos que se mandan por cada interrupción.

- Para E/S por interrupciones: $(4 \times 10^6 \text{ B/seg}) / (2^4 \text{ B/Int}) = 250000 \text{ Int/seg}$
- Para E/S por DMA: $(4 \times 10^6 \text{ B/seg}) / (8 \times 10^3 \text{ B/Int}) = 500 \text{ Int/seg}$

2) Calcular el número de ciclos que gastan en total todas esas interrupciones. Depende del tiempo de rutina de interrupción y del número de interrupciones por segundo.

- Para E/S por interrupciones: $250000 \text{ Int/seg} \times 500 \text{ ciclos/seg} = 1.25 \times 10^8 \text{ ciclos/seg}$
- Para E/S por DMA: $500 \text{ Int/seg} \times (1000+500) \text{ ciclos/Int} = 7.5 \times 10^5 \text{ ciclos/seg}$

3) Calcular el porcentaje de ciclos de las instrucciones con respecto al total.

Total $\Rightarrow$ 500 MHz = $5 \times 10^8 \text{ ciclos/seg}$.

- Para E/S por interrupciones: $1.25 / 500 = 0.25$ (**25% tiempo de CPU**)
- Para E/S por DMA: $7.5 / 5 \times 10^3 = 0.0015$ (**0.15% tiempo de CPU**).

5.- Un determinado programa tarda 100 segundos en ejecutarse en un sistema, de los cuales 80 segundos corresponden a tiempo de CPU y 20 segundos a tiempo de E/S. Se mejora el subsistema de E/S de forma que su rendimiento se multiplica por 4 (la CPU permanece igual).

a) ¿Cuál será el nuevo tiempo de ejecución del programa?

b) ¿Cuál es la mejora de rendimiento (speedup) medida sobre el tiempo transcurrido?

c) ¿Qué porcentaje del nuevo tiempo de ejecución representa ahora la E/S?

Resolución:

Sabemos que el tiempo total inicial es:

$$\text{Tiempo total inicial} = \text{Tiempo CPU} + \text{Tiempo de E/S} = 80 \text{ s} + 20 \text{ s} = 100 \text{ s}$$

La mejora afecta únicamente a la E/S, que se acelera 4 veces:

$$\text{Tiempo E/S nuevo} = 20 / 4 = 5 \text{ s}$$

La CPU no cambia, por lo que:

$$\text{Tiempo CPU nuevo} = 80 \text{ s}$$

a) El nuevo tiempo de ejecución total es:

$$\text{Tiempo total nuevo} = 80 + 5 = 85 \text{ s}$$

b) La mejora de rendimiento (speedup) sobre el tiempo transcurrido se calcula como:

$$\text{Speedup} = \text{Tiempo inicial} / \text{Tiempo nuevo} = 100 / 85 \approx 1,176$$

Es decir, el programa es aproximadamente un 17,6% más rápido.

c) El nuevo porcentaje de tiempo dedicado a E/S es:

$$\%E/S = (5 / 85) \cdot 100 \approx 5,88\%$$

Por complementar, el porcentaje de tiempo de CPU es:

$$\%CPU = (80 / 85) \cdot 100 \approx 94,12\%$$

Así, tras mejorar la E/S, el programa se acelera pero el tiempo total sigue estando fuertemente dominado por la CPU.